We create chemistry

Sicherheitsdatenblatt

BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 02.06.2025 Version: 4.0
Datum / Vorherige Version: 09.10.2024 Vorherige Version: 3.0
Produkt: **Kaliumdisulfit food grade (E224)**
(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_BE/DE)
Druckdatum 07.07.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Kaliumdisulfit food grade (E224)

Chemischer Name: Kaliumdisulfit
CAS-Nummer: 16731-55-8

REACH Registriernummer: 01-2119537422-45-0001

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Lebensmittelzusatzstoff(e)
Geeigneter Verwendungszweck: anorganische Reduktionsmittel, Vorprodukt für chemische Synthesen, Prozesschemikalie

Für die detaillierten identifizierten Verwendungen des Produktes siehe Anhang des Sicherheitsdatenblattes.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
Drève Richelle 161 E Bte 43
1410 WATERLOO, BELGIUM

Telefon: +31 26 371 71 71
E-Mailadresse: product-safety-benelux@basf.com

1.4. Notrufnummer

Centre Antipoisons / Antigifcentrum
+ 32 70 245 245

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2	H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Dam. 1	H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweis:

H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P280	Schutzhandschuhe und Augen- oder Gesichtsschutz tragen.
P264	Nach Gebrauch kontaminierte Körperteile gründlich waschen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P302 + P352	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P362 + P364	Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen (GHS):

EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Dikaliumdisulfit

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Keine besonderen Gefahren bekannt, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden. Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können.
Das Produkt enthält keinen Stoff oberhalb rechtlicher Grenzwerte, der die Kriterien für PBT (persistent, bioakkumulativ und toxisch) oder vPvB (sehr persistent und sehr bioakkumulativ) erfüllt.
Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Chemische Charakterisierung

$K_2S_2O_5$

Dikaliumdisulfit

	Skin Irrit. 2
CAS-Nummer: 16731-55-8	Eye Dam. 1
EG-Nummer: 240-795-3	H318, H315

Regulatorisch relevante Inhaltsstoffe

Dikaliumdisulfit

Gehalt (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Skin Irrit. 2
CAS-Nummer: 16731-55-8	Eye Dam. 1
EG-Nummer: 240-795-3	H318, H315

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

3.2. Gemische

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verunreinigte Kleidung entfernen.

Nach Einatmen:

Bei Beschwerden nach Einatmen von Staub: Frischluft, Arzthilfe. Nach Einatmen von Zersetzungsprodukten: Sofort Corticosteroid-Dosieraerosol inhalieren. Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
mit Wasser und Seife gründlich abwaschen

Nach Augenkontakt:
Sofort und für mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Augenarzt.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und 200-300 ml Wasser nachtrinken, Arzthilfe.

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben., Viele Menschen reagieren empfindlich auf sulfithaltige Zusatzstoffe und können eine Reihe von Symptomen entwickeln, darunter Dermatitis, Urtikaria, Angioödeme, Bauchschmerzen, Durchfall, Bronchialverengung und Anaphylaxie.

Gefahren: Gefahr der Entstehung von Schwefeldioxid durch Reaktion mit Magensäure nach Verschlucken.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Wassersprühstrahl, Kohlendioxid, Schaum, Löschpulver

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl

Zusätzliche Hinweise:
Produkt brennt nicht.

Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährdende Stoffe: Schwefeldioxid
Hinweis: Die genannten Stoffe/Stoffgruppen können bei einem Umgebungsbrand freigesetzt werden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzkleidung tragen.

Weitere Angaben:
Produkt selbst brennt nicht; Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Kontaminiertes Löschwasser muss entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzkleidung verwenden. Für angemessene Lüftung sorgen. Staubbildung vermeiden.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Staubbildung vermeiden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Brand- und Explosionsschutz:
Der Stoff/das Produkt ist nicht brennbar. Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Trennung von Säuren und säurebildenden Stoffen. Trennung von Oxidationsmitteln.

Geeignete Materialien für Behälter: Edelstahl 1.4571, Edelstahl 1.4541, Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Kohlenstoffstahl (Eisen), gummiert, Polyesterharz, glasfaserverstärkt (Palatal A410)
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Hitze schützen. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter trocken halten. Das Produkt wirkt sauerstoffzehrend. Gefahr von Sauerstoffmangel in Behältern und Tanks.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Expositionsszenario bzw. Expositionsszenarien im Anhang dieses Sicherheitsdatenblattes.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

Der allgemeine Staubgrenzwert ist einzuhalten.

Der genannte Stoff entsteht dann, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang nicht beachtet werden.

7446-09-5: Schwefeldioxid

STEL-Wert 13 mg/m3 ; 5 ppm (MAK (BE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 15 min
STEL-Wert 2,7 mg/m3 ; 1 ppm (MAK (BE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 15 min
TWA-Wert 1,3 mg/m3 ; 0,5 ppm (MAK (BE))
TWA-Wert 2,7 mg/m3 ; 1 ppm (MAK (BE))
Ablaufdatum: 31 Dec 2021
STEL-Wert 5,3 mg/m3 ; 2 ppm (MAK (BE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 15 min
Ablaufdatum: 31 Dec 2021
TWA-Wert 1,3 mg/m3 ; 0,5 ppm (EU SCOEL)
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 8ST
STEL-Wert 2,7 mg/m3 ; 1,0 ppm (EU SCOEL)
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 15 min

7681-57-4: Dinatriumdisulfit

TWA-Wert 5 mg/m3 (MAK (BE))

PNEC

Süßwasser:
Kein Gefährdungspotenzial.

Meerwasser:
Kein Gefährdungspotenzial.

Sediment (Süßwasser):
Kein Gefährdungspotenzial.

Sediment (Meerwasser):
Kein Gefährdungspotenzial.

Kläranlage:
Kein Gefährdungspotenzial.

Luft:
Kein Gefährdungspotenzial.

Boden:
Kein Gefährdungspotenzial.

DNEL

Arbeiter:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 263 mg/m3

Verbraucher:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 78 mg/m3

Verbraucher:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, oral: 10 mg/kg

Arbeiter:
Inhalation
Der allgemeine Staubgrenzwert (inhalative Fraktion) wurde als Basis für den DNEL verwendet.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:
Atemschutz bei Staubentwicklung. Geeigneter Atemschutz bei niedrigen Konzentrationen oder kurzfristiger Einwirkung: Partikelfilter mit niedrigem Rückhaltevermögen für feste Partikel (z.B. EN 143 oder 149, Typ P1 oder FFP1) Atemschutz beim Auftreten von Gasen/Dämpfen. Kombinationsfilter für organische, anorganische, saure anorganische und basische Gase/Dämpfe und giftige Partikel (z. B. EN 14387 Typ ABEK-P3)

Handschutz:
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN ISO 374-1)
Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1):
z.B. Nitrilkautschuk (0,4 mm), Chloroprenkautschuk (0,5mm), Polyvinylchlorid (0,7 mm), u.a.
Zusätzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prüfungen, Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ähnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Dicht schließende Schutzbrille (Korbbrille) (z.B. EN 166)

Körperschutz:

Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Dämpfe und Staub nicht einatmen. Vor Pausen und Arbeitsende Hände und/oder Gesicht waschen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	fest	
Form:	Pulver	
Farbe:	weiß	
Geruch:	schwach riechend, nach Schwefeldioxid	
Geruchschwelle:	Nicht bestimmt, aufgrund möglicher Gesundheitsrisiken beim Einatmen.	
Zersetzungspunkt:	ca. 150 °C Literaturangabe.	
Schmelzpunkt:	Nicht bestimmbar. Stoff/Produkt zersetzt sich.	
Siedepunkt:	(1.013 hPa) nicht anwendbar	
Entzündlichkeit:	nicht entzündbar, nicht selbstentzündlich	(sonstige)
Untere Explosionsgrenze:	Für Feststoffe nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	
Obere Explosionsgrenze:	Für Feststoffe nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	
Flammpunkt:	nicht anwendbar, das Produkt ist ein Feststoff	
Selbstentzündungstemperatur:	nicht selbstentzündlich	Testtyp: Selbstentzündung bei erhöhter Temperatur.
Thermische Zersetzung:	> 150 °C Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen.	
pH-Wert:	3,8 - 4,6 (Wasser, 5 %(m), 20 °C) Keine Daten vorhanden.	
Viskosität, kinematisch:	nicht anwendbar, das Produkt ist ein Feststoff	
Viskosität, dynamisch:	nicht anwendbar	

Wasserlöslichkeit:	Literaturangabe. 495 g/l (25 °C)	
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):	nicht anwendbar	
Dampfdruck:	nicht anwendbar	
Relative Dichte:	2,3 (20 °C)	
Dichte:	2,3 g/cm3 (20 °C) Literaturangabe.	

Partikeleigenschaften

Partikelgrößenverteilung:	65 µm	(D10, ISO 13320-1)
	228 µm	(D50, ISO 13320-1)
	523 µm	(D90, ISO 13320-1)
Partikelgrößenverteilung:	feinkörnig -	
Spezifische Oberfläche:	4,6 m²/g	(MSSA, ISO 9227)
	10,8 m2/cm3	(VSSA, abgeleitet von BET)

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr:	Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht explosionsgefährlich eingestuft.
Schlagempfindlichkeit:	Nicht schlagempfindlich aufgrund der chemischen Struktur.

Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften:	Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht brandfördernd eingestuft.

Entzündbare Feststoffe

Abbrandgeschwindigkeit:	Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Pyrophore Eigenschaften

Selbstentzündungstemperatur:		Testtyp: Spontane Selbstentzündung bei Raumtemperatur.
	nicht selbstentzündlich	

Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische

Selbsterhitzungsfähigkeit:	Es ist kein selbsterhitzungsfähiger Stoff.

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Schüttdichte:	1.100 - 1.300 kg/m3	
pKa:	nicht anwendbar	
Adsorption/Wasser - Boden:	Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.	
Oberflächenspannung:	Aufgrund seiner Struktur ist keine Oberflächenaktivität zu erwarten.	(sonstige)
Verdampfungsgeschwindigkeit:	Das Produkt ist ein nichtflüchtiger Feststoff.	

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit Nitriten. Reaktionen mit Nitraten. Reaktionen mit Oxidationsmitteln. Bei Einwirkung von Säuren entsteht Schwefeldioxid. Das Produkt wirkt sauerstoffzehrend.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Feuchtigkeit vermeiden. Luftsauerstoff vermeiden

10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
Nitrite, Nitrate, Oxidationsmittel, Säuren

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Schwefeldioxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Beurteilung Akute Toxizität:

Nach einmaligem Verschlucken von geringer Toxizität. Nach einmaliger inhalativer Aufnahme praktisch nicht toxisch. Bei einmaliger Berührung mit der Haut praktisch nicht toxisch. Das Produkt wurde nicht vollständig geprüft. Die Aussagen wurden zum Teil von Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Experimentelle/berechnete Daten:

LD50 Ratte (oral): ca. 2.300 mg/kg (vergleichbar mit OECD Richtlinie 401)
LC50 Ratte (inhalativ): > 5,5 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet. Geprüft wurde ein Staub-Aerosol.
LD50 Ratte (dermal): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 402)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:

Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen.

Experimentelle/berechnete Daten:

Hautverätzung/-reizung

Kaninchen: Nicht reizend. (BASF-Test)

Hautverätzung/-reizung

In vitro Studie: Reizend. (OECD Guideline 439)

Hautverätzung/-reizung

In vitro Studie: Nicht ätzend. (OECD Guideline 435)

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung

Kaninchen: Irreversibler Schaden (OECD Guideline 405)

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:

Wirkt nicht hautsensibilisierend in Prüfungen am Tier. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet. Eine sensibilisierende Wirkung bei besonders empfindlichen Personen kann nicht ausgeschlossen werden.

Experimentelle/berechnete Daten:

Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) Maus: nicht sensibilisierend (OECD Guideline 429)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Keimzellenmutagenität

Beurteilung Mutagenität:

Eine erbgutverändernde Wirkung wurde in verschiedenen Prüfungen an Bakterien und an Säugerzellkulturen nicht gefunden. Der Stoff zeigte in der Prüfung an Säugetieren keine

erbgutverändernden Eigenschaften. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Kanzerogenität

Beurteilung Kanzerogenität:
Der Stoff zeigte in Prüfungen am Tier bei Langzeitgabe großer Mengen über das Trinkwasser keine krebserzeugende Wirkung.

Reproduktionstoxizität

Beurteilung Reproduktionstoxizität:
In Prüfungen am Tier fanden sich keine Hinweise auf fruchtbarkeitsbeeinträchtigende Wirkungen. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Entwicklungstoxizität

Beurteilung Teratogenität:

In Prüfungen am Tier fanden sich keine Hinweise auf fruchtschädigende Wirkungen.

Erfahrungen am Menschen

Experimentelle/berechnete Daten:

Kann bei dazu veranlagten Personen zu Überempfindlichkeitsreaktionen an der Haut führen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
Aufgrund der vorliegenden Informationen ist bei einmaliger Exposition nicht mit einer organspezifischen Toxizität zu rechnen.

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:

Nach wiederholter Verabreichung an Versuchstiere zeigte sich keine substanzspezifische Organtoxizität. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Aspirationsgefahr

nicht anwendbar

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:
Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schädlich für Wasserorganismen.

Fischtoxizität:
LC50 (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Teil 15, statisch)
Nominalkonzentration. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Aquatische Invertebraten:
EC50 (48 h) 89 mg/l, Daphnia magna (Richtlinie 79/831/EWG, statisch)
Nominalkonzentration. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

EC50 (48 h) 230 mg/l, Daphnia magna (sonstige, statisch)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Wasserpflanzen:
EC50 (72 h) 43,8 mg/l (Wachstumsrate), Scenedesmus subspicatus (Algenzellvermehrungshemmtest, statisch)
Nominalkonzentration. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

EC50 (72 h) > 100 mg/l (Wachstumsrate), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, statisch)
Nominalkonzentration. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
NOEC (180 min) >= 1.000 mg/l, (OECD Guideline 209, aquatisch)
Nominalkonzentration. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Chronische Toxizität Fische:
NOEC (34 d) >= 316 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Guideline 210, Durchfluss.)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Chronische Toxizität aquat.Invertebraten:

NOEC (21 d) > 10 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatisch)
Nominalkonzentration. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Beurteilung terrestrische Toxizität:
Keine Daten vorhanden.
Studie ist nicht erforderlich.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht aus dem Wasser eliminierbar.
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Angaben zur Elimination:
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Beurteilung Stabilität in Wasser:
Hydrolyse ist aufgrund der Struktur nicht zu erwarten.
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Angaben zur Stabilität in Wasser (Hydrolyse):
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser (log Pow) ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.

Bioakkumulationspotential:
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser (log Pow) ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.

12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Von der Wasseroberfläche verdampft der Stoff nicht in die Atmosphäre. Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.
Adsorption an Böden: Eine Bindung an die feste Bodenphase ist nicht zu erwarten. Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ). Selbsteinstufung

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Der Stoff ist nicht in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt.

Ergebnisse der PMT- und vPvM-Beurteilung

Die PMT-Bewertung ist nicht anwendbar. Die vPvM-Bewertung ist nicht anwendbar.

Zusätzliche Hinweise

Summenparameter

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB): (berechnet) ca. 140 mg/g

Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Der Stoff kann in größeren Konzentrationen in biologischen Kläranlagen und/oder Gewässern starke chemische Sauerstoffzehrungen verursachen. Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Muss unter Beachtung der örtlichen Vorschriften, z. B. einer geeigneten Deponie oder einer geeigneten Verbrennungsanlage, zugeführt werden.
Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.

Ungereinigte Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer oder ID-	Nicht anwendbar

Nummer:	
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender	Keine bekannt

RID

	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender	Keine bekannt

Binnenschiffstransport
ADN

	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter
nicht bewertet

Seeschifftransport

IMDG

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar	UN proper shipping name:	Not applicable
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar	Transport hazard class(es):	Not applicable
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar	Packing group:	Not applicable
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar	Environmental hazards:	Not applicable
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender	Keine bekannt	Special precautions for user	None known

Lufttransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar	UN number or ID number:	Not applicable
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar	UN proper shipping name:	Not applicable
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar	Transport hazard class(es):	Not applicable
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar	Packing group:	Not applicable
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar	Environmental hazards:	Not applicable
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender	Keine bekannt	Special precautions for user	None known

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender

Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es ist keine Massengutbeförderung auf dem Seeweg beabsichtigt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschränkungen und Berechtigungen

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 75

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassung)

Eye Dam. 1
Acute Tox. 5 (oral)
Aquatic Acute 3
Skin Irrit. 2

Weitere beabsichtigte Anwendungen sollten mit dem Hersteller besprochen werden.

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Skin Irrit.	Hautreizung
Eye Dam.	Schwere Augenschäden
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.

Abkürzungen

ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN =

Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Anhang: Expositionsszenarien

Inhaltsverzeichnis

1. Formulierung von Düngemitteln, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
F; ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28; PC12

2. Formulierung, Verwendung in/als Photochemikalie/n
F; ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

3. Formulierung, Verwendung in der Lebensmittelindustrie
F; ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

4. Formulierung & Ver-/Umpacken von Substanzen und Mischungen
F; ERC3

5. Verwendung als Zwischenprodukt, (Verwendung in industriellen Anlagen)
IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC3, PROC1, PROC15, PROC26, PROC28

6. Verwendung in Wasseraufbereitungsmitteln, Verwendung in der Bergbauchemikalien, See und Hochsee, Verwendung in Oberflächenbehandlungsprodukten, Verwendung bei der Metalloberflächenbehandlung, (Verwendung in industriellen Anlagen)
IS; SU2a, SU2b, SU23; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

7. Verwendung in der Lebensmittelindustrie, (Verwendung in industriellen Anlagen)
IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

8. Verwendung in/als Photochemikalie/n, (Verwendung in industriellen Anlagen)
IS; SU6b, SU7; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28

9. Verwendung in/als Düngemitteln, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, (Verwendung in gewerblichen Anlagen)
PW; SU1; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26; PC12

10. Verwendung in Wasseraufbereitungsmitteln, Verwendung in der Bergbauchemikalien, See und Hochsee, Verwendung in Oberflächenbehandlungsprodukten, Verwendung bei der Metalloberflächenbehandlung, (Verwendung in gewerblichen Anlagen)
PW; SU2a, SU2b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC26

11. Verwendung in der Lebensmittelindustrie, (Verwendung in gewerblichen Anlagen)
PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC26

12. Verwendung in/als Photochemikalie/n, (Verwendung in gewerblichen Anlagen)
PW; SU6b, SU7; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26

13. Verwendung in/als Düngemitteln, (flüssige Produkte), (Konsumentenanwendung)
C; ERC8e; PC12

14. Verwendung in/als Photochemikalie/n, (Konsumentenanwendung)

C; ERC8e; PC30

15. Formulierung & Ver-/Umpacken von Substanzen und Mischungen
IS; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

****

1. Kurztitel des Expositionsszenario

Formulierung von Düngemitteln, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
F; ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28; PC12

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC3: Formulierung in eine feste Matrix Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden.	

Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung.,	

Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige	

Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden.,	

Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist	

sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario

Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und	

dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	

Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.,	

Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur	

Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt	

vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC28: Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu	

verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen	

Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

****

2. Kurztitel des Expositionsszenario

Formulierung, Verwendung in/als Photochemikalie/n
F; ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC2: Formulierung zu einem Gemisch Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC3: Formulierung in eine feste Matrix Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der	

Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen,	

dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	

Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind	

etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um	

Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu	

verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen	

Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle	

dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	

Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren.	

Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz	

im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC28: Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig

Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des	

Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

****

3. Kurztitel des Expositionsszenario

Formulierung, Verwendung in der Lebensmittelindustrie
F; ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC2: Formulierung zu einem Gemisch Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.

Verwendungsbedingungen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC3: Formulierung in eine feste Matrix Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von	

speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards	

allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell

Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	

Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während	0,0001 Pa

der Verwendung	
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der	

Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen	

vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten	

Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt	

werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen	

chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute	

Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist	

sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC28: Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern	

ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	

Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.

****

4. Kurztitel des Expositionsszenario

Formulierung & Ver-/Umpacken von Substanzen und Mischungen
F; ERC3

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC3: Formulierung in eine feste Matrix Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

****

5. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als Zwischenprodukt, (Verwendung in industriellen Anlagen)
IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC3, PROC1, PROC15, PROC26, PROC28

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC6a: Verwendung als Zwischenprodukt Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig

Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des	

Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit	

kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	

Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von	

geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.,	

Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC28: Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist	

sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle	

Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

****

6. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung in Wasseraufbereitungsmitteln, Verwendung in der Bergbauchemikalien, See und Hochsee, Verwendung in Oberflächenbehandlungsprodukten, Verwendung bei der Metalloberflächenbehandlung, (Verwendung in industriellen Anlagen)
IS; SU2a, SU2b, SU23; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC6b: Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit	

kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	

Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von	

geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.,	

Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute	

Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist	

sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu	

verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro	

Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC28: Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der	

Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

****

7. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung in der Lebensmittelindustrie, (Verwendung in industriellen Anlagen)
IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC6b: Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine

	umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist	

sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario

Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die	

Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	

Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet.,	

Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten	

Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden.	

Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt	

vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer	

angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC28: Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle	

dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	

Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

****

8. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung in/als Photochemikalie/n, (Verwendung in industriellen Anlagen)
IS; SU6b, SU7; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC6b: Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von	

Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	

Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden.	

Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung.,	

Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von	

Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen	

Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC7: Industrielles Sprühen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die	

Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen

Verwendungsdeskriptoren	und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger	

als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der	

Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen,	

dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	

Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind	

etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um	

Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald	

diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	

Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC28: Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal	

beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	

Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

****

9. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung in/als Düngemitteln, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, (Verwendung in gewerblichen Anlagen)
PW; SU1; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26; PC12

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8e: Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Außenverwendung) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt	

werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen	

chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute	

Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist	

sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu	

verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz	

im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während	0,0001 Pa

der Verwendung	
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der	

Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC21: Energiearme Handhabung von Stoffen, die in Materialien oder Erzeugnissen gebunden sind Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit	

kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	

Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von	

geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.,	

Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

****

10. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung in Wasseraufbereitungsmitteln, Verwendung in der Bergbauchemikalien, See und Hochsee, Verwendung in Oberflächenbehandlungsprodukten, Verwendung bei der Metalloberflächenbehandlung, (Verwendung in gewerblichen Anlagen)
PW; SU2a, SU2b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC26

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8b: Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Innenverwendung) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während	0,0001 Pa

der Verwendung	
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der	

Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit	

kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	

Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt	

werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen	

chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist	

sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine	

einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren.	

Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz	

im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

****

11. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung in der Lebensmittelindustrie, (Verwendung in gewerblichen Anlagen)
PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC26

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8b: Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Innenverwendung) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von	

Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen	

Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist	

sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario

Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und	

dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: gewerblich
	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle

	Abfüllanlage, einschließlich Wägung)
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen	

vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass	

der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des	

Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC11: Nicht-industrielles Sprühen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und	

Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen	

Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung	

und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener	

chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff	

auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	

Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die	

Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

****

12. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung in/als Photochemikalie/n, (Verwendung in gewerblichen Anlagen)
PW; SU6b, SU7; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8e: Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Außenverwendung) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist	

sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle	

Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von	

speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger	

als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: gewerblich

	Zusätzlich abgedeckte PROC(s): Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro	

Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig

Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des	

Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC11: Nicht-industrielles Sprühen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit	

kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	

Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von	

geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden.,	

Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute	

Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist	

sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu	

verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro	

Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

****

13. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung in/als Düngemitteln, (flüssige Produkte), (Konsumentenanwendung)
C; ERC8e; PC12

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8e: Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Außenverwendung) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

****

14. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung in/als Photochemikalie/n, (Konsumentenanwendung)
C; ERC8e; PC30

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8e: Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Außenverwendung) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

****

15. Kurztitel des Expositionsszenario

Formulierung & Ver-/Umpacken von Substanzen und Mischungen
IS; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während	0,0001 Pa

der Verwendung	
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der	

Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit	

kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	

Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt	

werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen	

chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist	

sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine	

einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu	

verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro	

Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC28: Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,0001 Pa
Risikominimierungsmaßnahmen	
Minimierung der Anzahl exponierter Arbeiter. Es ist sicherzustellen, dass der Arbeiter von der Emissionsquelle separiert ist. Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Kontrollen zur Überprüfung der korrekten Anwendung von Risikominimierungsmaßnahmen und Befolgung der Verwendungsbedingungen sind etabliert. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Es ist sicherzustellen, dass Beinaheunfälle dokumentiert werden. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Einkapselung bei Bedarf Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist. Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). Handhabung der Substanz im geschlossenen System. Es ist sicherzustellen, dass die Emissionsquelle eingekapselt ist und dass an Stellen, an denen Emissionen vorkommen, eine lokale Quellenabsaugung bereitgestellt wird.	
Regelmäßige Reinigung der	

Arbeitsgeräte und des Arbeitsbereiches., Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet., Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Einatmen des Produktes vermeiden.	
Kontakt mit den Augen vermeiden.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Kontakt mit kontaminierten Werkzeugen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Spritzer vermeiden. Hautkontamination sofort abwaschen.	
Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes, Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen einer angemessenen Arbeitskleidung., Tragen angemessener chemikalienbeständiger Schutzhandschuhe mit Stulpen.	
Es ist sicherzustellen, dass manuelle Tätigkeitsanteile minimiert sind. Es ist sicherzustellen, dass keine einatembaren Stäube erzeugt werden.	
Einatmen des Produktes vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	
Lokale Quellenabsaugung und / oder gute allgemeine Belüftung werden / wird empfohlen.	

****